

## APPLICATIONS LINÉAIRES ET DIMENSION

### 41.1 APPLICATION LINÉAIRE EN DIMENSION FINIE

#### §1 Caractérisation d'une application linéaire par l'image d'une base

##### Test 1

On considère la base  $S = (v_1, v_2)$  de  $E = \mathbb{R}^2$  donnée par

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

On suppose donnée une application linéaire  $f : E \rightarrow \mathbb{R}^3$  telle que

$$f(v_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad f(v_2) = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Déterminer l'image du vecteur  $v = (2, -5)^T$  par  $f$ .

##### Théorème 2

*Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $B = (v_1, v_2, \dots, v_n)$  une base de  $E$ . Soit  $F$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $(y_1, y_2, \dots, y_n)$  une famille de  $n$  vecteurs de  $F$ . Alors, il existe une unique application linéaire  $T : E \rightarrow F$  telle que*

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, T(v_j) = y_j.$$

Autrement dit, une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base.

**Corollaire 3** *Deux applications linéaires qui coïncident sur une base sont égales.*

**Théorème 4** *Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie. Alors  $\mathcal{L}(E, F)$  est de dimension finie et*

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(E) \times \dim(F).$$

*Démonstration.* Admettons ce résultat pour ce chapitre. Nous verrons le cas particulier  $F = \mathbb{K}$  dans la section 41.3. ■

## §2 Caractérisation des isomorphismes par les bases

**Lemme 5**



*Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $\mathcal{B} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$  une base de  $E$ . Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire, alors*

$$\text{Im}(f) = \text{Vect} \{ f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_n) \}.$$

**Théorème 6**

*Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $\mathcal{B} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$  une base de  $E$ . Soit  $F$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. On note  $f(\mathcal{B})$  la famille*

$$(f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_n))$$

*Alors,*

- 1.  $f$  est un isomorphisme si, et seulement si la famille  $f(\mathcal{B})$  est une base de  $F$ .*
- 2.  $f$  est un injective si, et seulement si la famille  $f(\mathcal{B})$  est une famille libre de  $F$ .*
- 3.  $f$  est un surjective si, et seulement si la famille  $f(\mathcal{B})$  est une famille génératrice de  $F$ .*

**Proposition 7**

*Deux espaces vectoriels de dimension finie sont isomorphes si, et seulement si ils ont même dimension.*

**Proposition 8**

*Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, et  $f : E \rightarrow F$  un isomorphisme. Alors, pour toute famille  $S = (w_1, w_2, \dots, w_p)$  de vecteurs de  $E$ , on a*

$$\text{rg}(f(w_1), f(w_2), \dots, f(w_p)) = \text{rg}(w_1, w_2, \dots, w_p).$$

**Corollaire 9** *Si  $E$  est de dimension finie et  $\mathcal{B}$  est une base de  $E$ , alors*

$$\begin{aligned} \text{rg}(w_1, w_2, \dots, w_p) &= \text{rg}(\text{Coord}_{\mathcal{B}}(w_1), \text{Coord}_{\mathcal{B}}(w_2), \dots, \text{Coord}_{\mathcal{B}}(w_p)) \\ &= \text{rg}(\text{Coord}_{\mathcal{B}}(w_1, w_2, \dots, w_p)). \end{aligned}$$

### §3 Caractérisation des isomorphismes en dimension finie

#### Théorème 10

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie et  $f \in \mathcal{L}(E, F)$ . On suppose  $\dim(E) = \dim(F)$ . Alors, les assertions suivantes sont équivalentes:

1.  $f$  est bijective.
2.  $f$  est surjective.
3.  $f$  est injective.

#### Corollaire 11

Soit  $f$  un endomorphisme d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  de dimension finie. Alors  $f$  est bijective si, et seulement si  $f$  est surjective si, et seulement si  $f$  est injective.

#### Exemple 12

On reprend l'exemple de l'application  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  définie par

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y + z \\ x - y \\ x + 2y - 3z \end{pmatrix}.$$

Montrer (rapidement) que  $T$  est bijective.

## 41.2 RANG D'UNE APPLICATION LINÉAIRE

### §1 Applications linéaires de rang fini

#### Définition 13

Soit  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. On dit que  $f$  est de **rang fini** lorsque l'image de  $f$  est de dimension finie. La dimension de cette image est alors appelée **rang** de  $f$  que l'on note  $\text{rg}(f)$ :

$$\text{rg}(f) = \dim(\text{Im}(f)).$$

#### Théorème 14

Soit  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. On suppose que  $E$  est de dimension finie  $n \geq 1$  et que  $\mathcal{B} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$  est une base de  $E$ . Alors  $f$  est de rang fini et

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_n)).$$

On a donc

$$\text{rg}(f) = \text{rg}(f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_n)) \quad \text{rg}(f) \leq \dim(E) \quad \text{rg}(f) \leq \dim(F).$$

#### Remarque

Plus généralement, si  $A$  est une partie de  $E$ ,

$$f(\text{Vect}(A)) = \text{Vect}(f(A)).$$

## §2 Rang d'une composée

### Proposition 15

Soit  $E, F$  et  $G$  trois  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie,  $f \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $g \in \mathcal{L}(F, G)$ , alors

1.  $\text{rg}(g \circ f) \leq \text{rg } f$  et  $\text{rg}(g \circ f) \leq \text{rg } g$ .
2. Si  $g$  est injective, alors  $\text{rg}(g \circ f) = \text{rg } f$ .
3. Si  $f$  est surjective, alors  $\text{rg}(g \circ f) = \text{rg } g$ .

**Corollaire 16** ♥ Le rang d'une application linéaire est invariant par composition à gauche, ou à droite, par un isomorphisme.

## §3 Théorème du rang pour les application linéaires

### Théorème 17

#### Forme géométrique du théorème du rang

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. Soit  $S$  est un supplémentaire de  $\ker f$  dans  $E$  alors

$$g = f_S^{\text{Im } f} : \begin{array}{ccc} S & \rightarrow & \text{Im } f \\ x & \mapsto & f(x) \end{array}$$

est un isomorphisme. C'est-à-dire que tout supplémentaire de  $\ker f$  dans  $E$  est isomorphe à  $\text{Im } f$ .

On dit que  $f$  induit un isomorphisme  $g$  de  $S$  sur  $\text{Im } f$ .

### Théorème 18

#### Théorème du rang

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels,  $E$  étant de dimension finie et  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. Alors  $f$  est de rang fini et

$$\text{rg}(f) + \dim(\ker(f)) = \dim E.$$



Dans le cas où  $f \in \mathcal{L}(E)$ , il n'y a aucune raison de croire que  $\ker f$  et  $\text{Im } f$  sont supplémentaires. Par contre, si  $E$  est de dimension finie et si  $\ker f \cap \text{Im } f = \{0_E\}$ , alors

$$E = \ker(f) \oplus \text{Im}(f).$$

### Corollaire 19

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie et  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. Alors si  $(b_1, \dots, b_p)$  est une base de  $\text{Im } f$ , et, pour chaque  $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$ ,  $a_i$  un élément de  $E$  tel que  $f(a_i) = b_i$ , la famille  $(a_1, \dots, a_p)$  est libre et engendre un sous-espace supplémentaire de  $\ker(f)$ .

### Remarque

Soit une matrice  $A$  de type  $(m, n)$  et  $T : x \mapsto Ax$ . Alors  $T$  est une application linéaire de  $E = \mathbb{K}^n$  dans  $F = \mathbb{K}^m$ . De plus,  $\ker(T) = \ker(A)$  et  $\text{Im}(T) = \text{Im}(A)$ , donc  $\text{rg}(T) = \text{rg}(A)$ . Le théorème du rang affirme donc que

$$\text{rg}(A) + \dim(\ker A) = n,$$

où  $n$  est la dimensions de  $E = \mathbb{K}^n$ , qui est égale au nombre de colonnes de  $A$ .

**Test 20**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie et  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. Alors

1. On a  $\text{rg}(f) \leq \dim(E)$ , et  $\text{rg}(f) = \dim(E)$  si, et seulement si  $f$  est injective.
2. On a  $\text{rg}(f) \leq \dim(F)$ , et  $\text{rg}(f) = \dim(F)$  si, et seulement si  $f$  est surjective.

En particulier,  $f$  est bijective si, et seulement si  $\text{rg}(f) = \dim(E) = \dim(F)$ .

**Test 21**

Existe-il une application  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  linéaire telle que  $\ker(T) = \text{Im}(T)$  ?

**Test 22**

On veut montrer

$$\forall Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X], \exists P \in \mathbb{R}_n[X], Q = P(X+2) - P(X-3).$$

1. Essayer «à la main», voire que c'est compliqué, faire tout de même le calcul pour  $n = 3$  pour voir à quel point c'est moche et chercher à faire mieux.
2. Déterminer le noyau de l'application linéaire

$$\begin{aligned} u : \mathbb{R}_n[X] &\rightarrow \mathbb{R}_n[X] \\ P &\mapsto P(X+2) - P(X-3) \end{aligned}.$$

3. Montrer que  $\text{Im } u \subset \mathbb{R}_{n-1}[X]$ . Conclure.

## 41.3 DUALITÉ

### §1 Base duale

**Définition 23**

Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension  $n$  et  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ . La **base duale** de  $(e_1, \dots, e_n)$  est la famille  $(e_1^*, \dots, e_n^*)$  des **formes linéaires coordonnées** relativement à la base  $\mathcal{B}$ , c'est-à-dire la famille des formes linéaires vérifiant

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, e_i^*(e_j) = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

**Exemple 24**

La base duale de la base  $(1, i)$  de  $\mathbb{C}$  (vu comme  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel) est  $(\Re, \Im)$ .

**Exemple 25**

La base duale de la base  $(1, X, \dots, X^n)$  de  $\mathbb{R}[X]$  est  $\left( P \mapsto \frac{P^{(k)}(0)}{k!} \right)_{k=0, \dots, n}$ .

**Proposition 26**

Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension  $n$  et  $(e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ . La base duale de  $(e_1, \dots, e_n)$  est une base de l'espace dual  $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ .

Par conséquent,  $E^*$  est de dimension finie et

$$\dim(E^*) = \dim(E).$$

## §2 Formes linéaires et hyperplans

### Définition 27

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $H$  un sous-espace vectoriel de  $E$ . On dit que  $H$  est un **hyperplan** de  $E$  si il existe une droite vectorielle  $D = \text{Vect}\{a\}$  telle que

$$E = H \oplus D.$$

### Proposition 28

Soit  $H$  un hyperplan d'un espace vectoriel  $E$  et  $x \notin H$ . Alors l'hyperplan  $H$  et la droite  $\text{Vect}(x)$  sont supplémentaires dans  $E$ .

### Théorème 29

Si  $E$  est de dimension finie  $n \in \mathbb{N}^*$ , les hyperplans de  $E$  sont exactement les sous-espaces vectoriels de  $E$  de dimension  $n - 1$ .

### Théorème 30

Soit  $\varphi$  une forme linéaire non nulle sur un espace vectoriel  $E$ . Alors,  $\ker(\varphi)$  est un hyperplan de  $E$ .

Le théorème précédent admet une réciproque:

### Théorème 31

Soit  $H$  un hyperplan d'un espace vectoriel  $E$ .

1. Il existe des formes linéaire  $\varphi$  telles que  $H = \ker \varphi$ .
2. Si  $\varphi_0$  est l'une d'entre elles, les autres sont les  $\lambda\varphi_0$  avec  $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ .

### Définition 32

Lorsque  $H = \ker \varphi$ , on dit que  $H$  a pour **équation**  $\varphi(x) = 0$ .

Il n'y a pas unicité de cette équations, mais les autres équations de  $H$  sont  $\lambda\varphi(x) = 0$  avec  $\lambda \neq 0$ .

Remarquez qu'en dimension finie, après choix d'une base  $(e_1, \dots, e_n)$ , une forme linéaire sera décrite par une expression du type

$$\varphi(x) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n,$$

où les  $(x_1, \dots, x_n)$  sont les coordonnées de  $x$  dans la base  $(e_1, \dots, e_n)$ . Ainsi, l'équation d'un hyperplan est de la forme

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0,$$

et les autres sont proportionnelles.

### Théorème 33

#### Intersection d'hyperplans

Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension finie  $n$ .

1. L'intersection de  $m$  hyperplans de  $E$  est un sous-espace vectoriel de dimension au moins  $n - m$ .
2. Tout sous-espace vectoriel  $V$  de  $E$  de dimension  $n - m$  peut s'écrire comme l'intersection de  $m$  hyperplans.

*Esquisse.*    1. Par récurrence sur  $m$ , en utilisant la formule de Grassmann.

2. Soit  $(e_{m+1}, \dots, e_n)$  une base de  $V$  que l'on complète en  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

En notant  $(e_1^*, \dots, e_n^*)$  la base duale de la base  $\mathcal{B}$  et

$$H_i = \ker(e_i^*),$$

on vérifie bien que  $V = H_1 \cap \dots \cap H_m$ .

■





CHAPITRE

# 41

COMPLÉMENTS

## **41.4 APPLICATION AUX SUITES RÉCURRENTES LINÉAIRES D'ORDRE DEUX**